MEDICHECK

PROYECTO INTERMODULAR

MEDICHECK - Seguimiento de medicaciones para personas dependientes

Miguel González Jiménez

Instituto I.E.S. Albarregas - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformas

Tutor: María Mercedes Martinez Fragoso

0492: Proyecto Intermodular

9 de octubre de 2025

Índice

1. Introducción **2**
2. Resumen ejecutivo **3**
2.1 Problema/Oportunidad 3
2.2 Propuesta de solución 4
2.3 Objetivo del producto 4
2.4 Alcance de la demo de E1 5
3. Justificación **6**
3.1 Beneficios esperados 6
3.2 Integración con la industria 6
3.3 Análisis de productos similares 6
3.4 Participación de ODS 7
4. Historias de usuarios **7**
5. Arquitectura **10**
5.2 Decisiones de arquitectura 10
6. Requisitos no funcionales **11**
6.1 Convención de numeración 11
6.2 Rendimiento y capacidad 11
6.3 Seguridad 13
6.4 Accesibilidad 15
6.5 Calidad del código y mantenibilidad 16
6.6 Observabilidad 17
6.7 Verificación de NFR 19
7. Prototipo Figma **19**
8. Anexos **22**
9. Bibliografía **22**

1. Introducción

El problema que buscamos resolver con la implementación de esta App es la facilidad de cuidadores y enfermeros en el seguimiento de tratamientos y medicaciones de las personas que cuidan o asisten, con esta App será posible ver en tiempo real la información de los tratamientos y medicaciones de las personas a las que asisten.

Con ayuda de esta App, será posible consultar en tiempo real la información sobre los tratamientos sin depender directamente de la persona afectada, permitiendo así una asistencia más eficiente y segura.

La App va dirigida a cuidadores, enfermeros y familiares a cargo de personas mayores o con dificultades para gestionar sus tratamientos. Su objetivo es simplificar la tarea laboriosa y compleja del seguimiento de medicaciones.

Con los conocimientos y materiales adquiridos durante esta formación, estimamos poder desarrollar e implementar este proyecto en un plazo aproximado de cinco meses laborales.

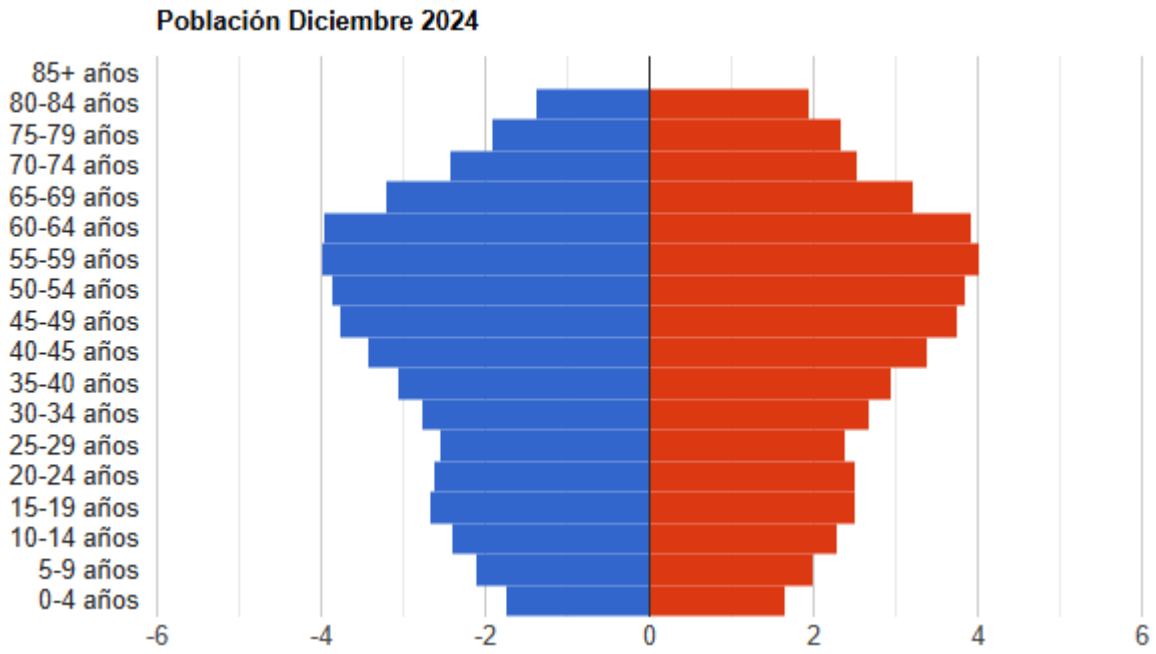
2. Resumen ejecutivo

2.1 Problema/Oportunidad

El envejecimiento de la población y la creciente dependencia de personas mayores hace que el seguimiento de medicaciones sea un proceso complejo y propenso a errores. Muchos cuidadores y familiares carecen de herramientas que faciliten conocer los tratamientos, horarios y dosis en tiempo real, Esta situación genera olvidos, duplicado de dosis y falta de coordinación entre las personas responsables del cuidado

Desde la investigación hemos encontrado un volumen de población con más de 70 años que se superará en los próximos cinco años:

La oportunidad consiste en crear un sistema que simplifique este proceso, mejore la adherencia a los tratamientos y permita una asistencia más segura.



Eso significa que las anteriores tres generaciones en edad laboral no podrán cubrir las necesidades de esta línea generacional, para ello nuestro plan es facilitar la gestión de medicamentos a todas estas personas por operarios de salud o familiares.

2.2 Propuesta de solución

MediCheck es una aplicación móvil diseñada para centralizar la información relacionada con las medicación de personas dependientes. La solución permitirá a cuidadores, familiares y personal sanitario registrar medicaciones, consultar pautas, recibir recordatorios y visualizar el estado actualizado del tratamiento.

El objetivo principal es reducir errores, facilitar la organización y mejorar la comunicación entre quienes están al cargo del paciente. MediCheck apuesta por una interfaz sencilla, accesible y pensada específicamente para casos de dependencia.

2.3 Objetivo del producto

Desarrollaremos un sistema que permita gestionar medicaciones de manera segura, organizada y accesible, ofreciendo recordatorios, historial y comunicación entre cuidadores de este modo presentamos los objetivos generales y específicos de nuestra aplicación:.

Objetivos generales:

- Desarrollar una aplicación móvil/web integral para la gestión del seguimiento de medicaciones y tratamientos.
- Mejorar el seguimiento de forma segura de medicaciones con indicaciones, guías e imágenes de dichas medicación.

Objetivos específicos:

- Implementar un gestión de medicaciones y tratamientos.
- Permitir añadir y quitar medicaciones.
- Controlar diariamente mediante recordatorios las medicaciones.
- Notificar a los usuarios de los horarios de las medicaciones.
- Contacto directo entre administradores y clientes.

2.4 Alcance de la demo de E1

En esta primera fase del proyecto se entregará una versión funcional inicial de MediCheck centrada en la estructura principal de la aplicación y las funcionalidades esenciales para la gestión básica de medicaciones. El objetivo es demostrar el funcionamiento general de la propuesta, validar el diseño y asegurar la conexión correcta con la base de datos MySQL.

Incluyo en esta entrega:

- Diseño (Prototipo) de la interfaz Figma.
- Pantallas funcionales de inicio, login, registro y recuperación de contraseña.
- Implementación del menú principal y navegación entre secciones.
- Gestión básica de pacientes: consulta y visualización.
- Organización del proyecto en Trello y subida del código a GitHub.

Esta fase permite visualizar la viabilidad que tendrá el proyecto.

3. Justificación

3.1 Beneficios esperados

Como beneficio inmediato lo primero que nos encontraremos será una mejor gestión de las medicaciones de nuestros mayores y con ello que su salud mejore a corto plazo.

Gracias a la centralización de datos y a la facilidad de uso, los cuidadores podrán acceder rápidamente a toda la información que necesitan.

- Reducción de errores en la administración de medicación.
- Evita duplicados, olvidos y confusiones gracias a la consulta rápida de las pautas.
- Mejorará la comunicación entre familiares, personal asistencial y cuidadores.
- Permite un mejor seguimiento a medio y largo plazo.
- Aporta seguridad a los cuidadores, que trabajan con información actualizada.

3.2 Integración con la industria

Nuestra aplicación se integrará perfectamente como herramienta complementaria con programas a la dependencia, atención domiciliaria o en residencias de mayores, también personal auxiliar y sanitario podría usar la aplicación para organizar medicaciones sobre todo en entornos de alta carga asistencial.

3.3 Análisis de productos similares

Analizaremos brevemente aplicaciones existentes relacionadas con el seguimiento de medicaciones:

Medisafe:

Aplicación ampliamente utilizada para recordar tomas de medicamentos. Está centrada en un único usuario y no ofrece herramientas para gestionar a varias personas dependientes.

MyTherapy:

Incluye recordatorios, diario de salud y seguimiento de tratamientos. Sin embargo, no está orientada al trabajo de cuidadores con múltiples pacientes.

MediControl:

Aplicación sencilla orientada únicamente a recordatorios de medicación, sin historial ni gestión avanzada.

Conclusión:

Aunque existen aplicaciones relacionadas con medicación, ninguna está centrada en el perfil del cuidador que administra y supervisa los tratamientos de varias personas dependientes.

3.4 Participación de ODS

MediCheck se alinea con lo siguientes ODS:

ODS 3 - Salud y bienestar:

Contribuye a una administración más segura de tratamientos.

ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico:

Optimizar la labor del personal asistencial, especialmente en entornos de alta carga.

ODS 10 - Reducción de desigualdades:

Facilita herramientas accesibles para personas dependientes y sus cuidadores.

4. Historias de usuarios

HU-001 - Iniciar sesión en MediCheck

Como cuidador, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a la información de mis pacientes y sus medicaciones.

Criterios de aceptación:

- El sistema valida email y contraseña.
- Muestra un mensaje si los datos son incorrectos

HU-002 - Registrar un paciente

Como cuidador, quiero registrar un nuevo paciente, para poder gestionar sus medicaciones.

Criterio de aceptación:

- El nombre del paciente es obligatorio.
- El paciente aparece en la lista tras guardarlo.

HU-003 - Consultar lista de pacientes

Como cuidador, quiero ver a todos mis pacientes, para seleccionar uno y acceder a su información.

Criterios de aceptación:

- Se muestra la lista completa.
- Si no hay pacientes, aparece un mensaje informativo.

HU-004- Añadir una medicación

Como cuidador, quiero añadir medicación a un paciente, para llevar un control adecuado de su tratamiento.

Criterios de aceptación:

- Los campos obligatorios deben estar completos.
- La medicación aparece en la lista del paciente.

HU-005- Editar una medicación

Como cuidador, quiero editar una medicación existente, para mantener la información del tratamiento actualizada.

HU-006- Consultar medicaciones

Como cuidador, quiero ver todas las medicaciones activas de un paciente, para seguir las pautas correctamente.

Criterios de aceptación:

- La lista debe mostrar todas las medicaciones del paciente.
- Si no hay medicinas, debe mostrarse un estado vacío.

HU-007- Registrar tratamiento

Como cuidador, quiero registrar que una medicación ha sido administrada, para llevar un historial de tratamiento.

Criterios de aceptación:

- Al registrar un tratamiento dado, debe añadirse fecha y hora.
- La toma aparece en el historial.

HU-008 - Emergencia.

Como cuidador, quiero tener un botón de emergencia, para actuar rápidamente en caso de peligro.

Criterios de aceptación:

- Debe pedir confirmación antes de enviar la alerta.
- Debe mostrar una notificación de emergencia tras la acción.

HU-009- Recuperar contraseña

Como cuidador, quiero recuperar mi contraseña, para acceder aunque la haya olvidado.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe solicitar el email.
- Se debe enviar un mensaje de recuperación.

HU-010- Cerrar sesión.

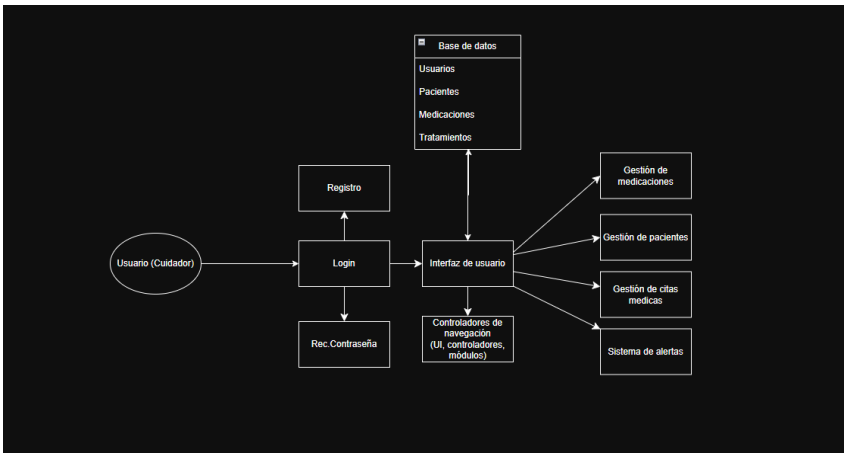
Como cuidador, quiero cerrar sesión, para mantener la privacidad de los datos.

Criterios de aceptación:

- La sesión se cierra correctamente.
- El usuario vuelve a la pantalla de inicio.

5. Arquitectura

Aplicación móvil MediCheck



Esto es un prototipo de un diagrama de contenedores sobre el funcionamiento de MediCheck

5.2 Decisiones de arquitectura

ADR-001 - Elección de MySQL como base de datos.

Contexto: Necesitamos una base de datos estable, escalable y compatible

con Android.

Decisión: Utilizar MySQL.

Justificación: Permite almacenar información estructurada y facilita consultas

complejas.

Consecuencias: Requiere conexión estable y gestión de errores de red.

ADR-002 - Enfoque móvil nativo.

Contexto: Los cuidadores usan principalmente dispositivos móviles.

Decisión: Aplicación nativa Android.

Justificación: Mayor fluidez y accesibilidad.

Consecuencias: Necesidad de mantenimiento específico por plataforma.

ADR-003 - Integración de datos y dependencias.

Contexto: La aplicación necesita acceder a los datos almacenados en MySQL para gestionar usuarios, pacientes y medicaciones

Decisión: Usar controladores internos (DAO)

Justificación: Permite controlar las consultas manualmente y reduce la complejidad **.**

Consecuencias: Se debe manejar la apertura y cierre de las conexiones y capturar posibles errores.

ADR-004- Riesgos técnicos y mitigación

Contexto: Existen riesgos técnicos que pueden afectar al funcionamiento de la aplicación al depender de una base de datos externa

Decisión: Identificar los riesgos principales.

Justificación: Anticipar estos problemas mejora la experiencia de uso de MediCheck**.**

Consecuencias: Será necesario implementar controles adicionales, validaciones y manejo de errores y aumentando ligeramente el código para evitar fallos graves en producción.

6. Requisitos no funcionales

6.1 Convención de numeración

Identificamos nuestros requisitos no funcionales con el prefijo NFR junto a su número que lo enlaza quedando la estructura tal que así:

- NFR. Indica que se trata de un requisito no funcional
- 001. Indica el número asignado al requisito no funcional según documentación

6.2 Rendimiento y capacidad

Los requisitos de rendimiento y capacidad definen cómo nuestra aplicación debe comportarse cuando crezca y sea utilizada por sus administradores en distintos escenarios.

NFR-001. Tiempo de respuesta (latencia del sistema)

Nuestra aplicación debe ofrecer y corresponder una experiencia fluida y sin esperas, esto debe ser crucial dado que necesitamos respuesta inmediatas a asistencias de primera necesidad.

Expectativas de rendimiento:

- El cambio de pantallas no debe tardar menos de 1 segundo el 90% de las veces
- Acciones como "Añadir medicación","Guardar cambios" o "Registrar toma" deben ejecutarse en menos de 600 ms.
- Los elementos visuales deben aparecer de forma progresiva para que el usuario perciba velocidad incluso si la carga interna es mayor.

Razonamiento:

Los cuidadores suelen trabajar para personas dependientes que necesitan la mayoría de las veces una respuesta inmediata y nuestra aplicación nos debe corresponder en nuestras alertas.

NFR-002. Capacidad y concurrencia (escenarios reales)

Nuestra aplicación será utilizada tanto en hogares como en residencias o servicios de ayuda a domicilio y debe estar preparada para un uso simultáneo a la vez.

Objetivo de capacidad:

- El sistema debe permitir mínimo 50 usuarios concurrentes manejando la aplicación a la vez.
- Debe tolerar picos de carga, debemos asegurarnos de que pueda asumir esa densidad de movimiento sin que el sistema caiga.

Razonamiento:

Debemos asegurarnos que todos los usuarios tengan una aplicación ágil y disponible.

NFR-003. Volumen de operaciones

Para asegurar que el sistema escala correctamente, nuestro programa debe manejar un mínimo previsto de transacciones sin llegar a colapsar.

Requisito definido:

- La aplicación debe ser capaz de procesar mínimo 15 operaciones por segundo en condiciones normales.
- Estas peticiones deben incluir:

  - Creación de medicaciones

  - Actualizaciones de pautas

  - Consultas de recordatorios

  - Validación de usuarios

Razonamiento:

Si la tendencia hace funcional la aplicación deberemos implementar notificaciones automáticas para un importante número de usuarios sin que esta colapse.

6.3 Seguridad

La seguridad es el pilar más importante en cualquier aplicación que hagamos y mucho más en las de este tipo ya que manejamos información personal y sanitaria en conjunto, aunque se puedan hablar de ellas de forma imaginaria, es importante definir cómo vamos a proteger esta información.

NFR-004. Autenticación

Nuestra aplicación debe asegurarse que las personas que entran son quien dicen ser.

Requisitos:

- Tendremos un sistema de autenticación basado en el clásico usuario + contraseña y ambas vinculadas a un email.
- Las contraseñas se almacenarán en una base de datos encriptada.
- Podríamos implementar una recuperación de contraseña
- Cierre automático de la aplicación por inactividad

Razonamiento:

Debemos evitar accesos no autorizados a medicaciones y datos sensibles de nuestros clientes.

NFR-005. Autorización

No todos los usuarios tienen los mismos poderes ya que tendremos tantos usuarios estándar como administradores, así que tendremos que asignar a cada usuario un rol.

Roles previstos:

- Cuidador: puede gestionar medicaciones del paciente.
- Paciente: Acceso sólo a visualización.
- Administrador: Puede manipular tratamientos.

Reglas de seguridad:

- Un cuidador sólo puede gestionar datos de personas a su cargo
- Un administrador puede supervisar todos los registros sin vulnerar la privacidad del paciente sin autorización.

Razonamiento:

Esta jerarquía será vital para el funcionamiento de nuestra aplicación.

NFR-006. Cifrado

Tanto el frontend como el backen debe tener una buena comunicación entre ellos y enlaces seguros.

Propósito:

- Proteger credenciales durante el login.

- Evitar que los tratamientos sean visibles para personas no autorizadas.
- Prevenir fugas de información.

NFR-007. Registro de eventos y logs de seguridad

El sistema debe registrar eventos importantes para auditoria y diagnostico.

Eventos mínimos a registrar:

- Intentos de acceso fallidos.
- Cambios en medicaciones.
- Creación o eliminación de cuentas.
- Errores del sistema

Características de los logs:

- No deben incluir datos sensibles.
- Deben almacenarse con fecha, hora y usuario implicado.
- Permiten detectar patrones anómalos o actividad sospechosa.

Razonamiento:

En un entorno donde se gestionan tratamientos médicos, los registros permiten detectar los cambios inadvertidos y ayudan a mantener la seguridad del sistema.

6.4 Accesibilidad

Al estar nuestra aplicación dirigida a un target vulnerable como pueden ser personas con dependencia y con problemas cognitivos, entonces nuestra aplicación debe estar preparada para ellos.

NFR-008. Accesibilidad mínima

La interfaz debe cumplir con una serie de pautas de accesibilidad adaptadas a situaciones frecuentes en personas mayores.

Requisitos específicos:

- Contraste mínimo entre fondo y texto
- Evitar combinaciones con colores planos o suaves

- Tamaño de texto mínimo
- Botones altamente visibles
- Navegación clara
- Todos los iconos se intentará que vayan con texto

Razonamiento:

Asegurar que personas mayores o con dificultades visuales puedan usar la aplicación sin frustración.

NFR-009. Experiencia de usuario simple

La interfaz debe ser clara, ordenada y que muestre solo lo esencial.

Directrices obligatorias:

- Máximo 5-8 elementos por pantalla.
- Evitar pantallas llenas de información.
- Los botones y sus diseños deben ser todos el mismo para que sea intuitivo
- Las acciones claves deben permanecer todas en la misma ubicación
- Lenguaje claro
- Confirmaciones visuales después de cada acción.(Aun pensando en ello)

Razonamiento:

En un entorno donde se gestionan tratamientos médicos, los registros permiten detectar los cambios inadvertidos y ayudan a mantener la seguridad del sistema.

6.5 Calidad del código y mantenibilidad

La calidad del código es vital para que nuestra aplicación pueda evolucionar, podamos testear en él e implementar nuevas funciones.

NFR-010. Estándares de código y buenas prácticas

Debemos seguir un conjunto de normas que faciliten su lectura y comprensión por parte de cualquier programador que necesite saber de nuestro codigo.

Buenas prácticas requeridas:

- Carpetas bien separadas y con nombres claros.
- Nombres de variables y funciones descriptivas.
- Bien comentado el código.
- Implementar lógicas y nomenclaturas lógicas.
- Reutilizar componentes visuales o funciones comunes.

Razonamiento:

Facilita detectar errores y hacer ampliaciones futuras.

NFR-011 Herramientas de calidad

Se usarán herramientas automatizadas que comprueban el estado del código y lo formateen.

Directrices obligatorias:

- Scripts automáticos antes de subir código a repositorio.
- Uso de aplicaciones para formateo consistente

Razonamiento:

Evitaremos errores y mantendremos un estilo uniforme.

NFR-012. Pruebas y cobertura mínima

Tendremos un sistema de pruebas con corroboren que nuestro código esta en perfecto funcionamiento.

Requisitos:

- Pruebas unitarias mínimas que den una cobertura de 30% del proyecto.
- Posibles pruebas de integración.

Razonamiento:

Las pruebas nos van a garantizar estabilidad y nos ayudará a implementar nuevas versiones de este.

6.6 Observabilidad

Tenemos que saber que ocurre dentro de nuestro sistema incluso cuando algo falla en ello, es sumamente importante dado que trabajamos con medicaciones y pueden tener un impacto directo en la salud de los usuarios.

NFR-013. Registro de eventos

Debemos generar registros de errores y analizar los comportamientos de los usuarios y detectar accesos maliciosos en caso de que sea necesario

Eventos que deben registrarse:

- Intentos de sesión fallidos.
- Cambios de roles de usuarios.
- Eliminación o creación de cuentas.
- Creación, edición o eliminación de medicaciones.
- Creación de recordatorios.
- Fallos de conexión a la base de datos.
- Errores inesperados.

Razonamiento:

Garantizar la trazabilidad de nuestros fallos permite que los depuremos sin comprometer la privacidad de nuestros espacios.

NFR-014. Métricas del sistema

Debemos recopilar métricas que permitan entender el uso de la plataforma y anticipar problemas.

Requisitos recomendados:

- Tiempo medio de respuesta
- Número de peticiones
- Pantallas más visitadas
- Funciones más utilizadas
- Tasa de errores
- Porcentaje de operaciones completadas con éxito

- Número de recordatorios creados al ida

Razonamiento:

Mejoramos la usabilidad y detectaremos picos de carga, además indicaremos fallos tempranos y ajustaremos el sistemas para hacerlo más estable

6.7 Verificación de NFR

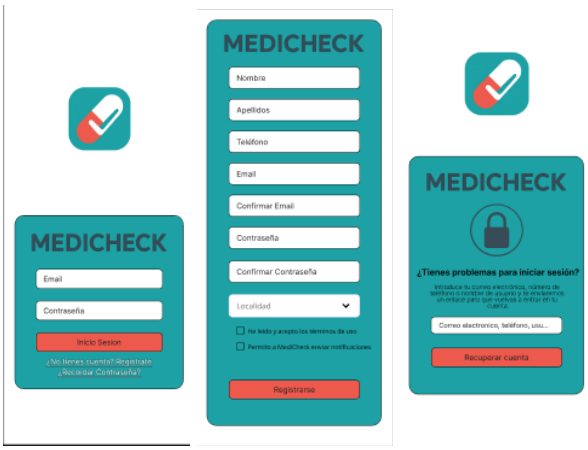
Para verificar que los requisitos no funcionales se cumplen:

- **NFR-001/002:** pruebas de rendimiento midiendo tiempo de carga.
- **NFR-004/005:** pruebas de autenticación y roles en distintos escenarios.
- **NFR-008/009:** revisión de accesibilidad según contraste, tamaños y simplicidad.
- **NFR-013/014:** pruebas de logs y medición de uso básico.

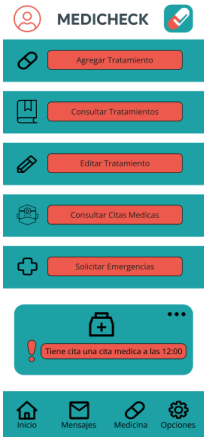
7. Prototipo Figma

El prototipo incluye todas las pantallas diseñadas para la aplicación:

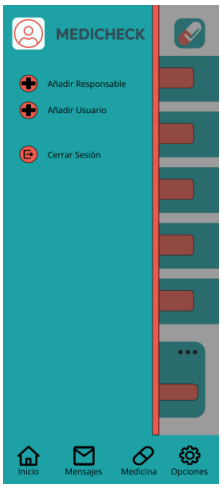
- Inicio, login, registro y recuperación.



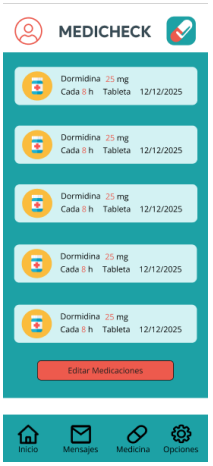
- Menú principal.



- Perfil de paciente.



- Lista de medicaciones



- Formulario de añadir medicación

- Pantalla de emergencia.

- Pantalla de citas médicas.

-

8. Anexos

Plan de pruebas básico:

- Login correcto = Acceso permitido.
- Login incorrecto = mensaje de error.
- Crear tratamiento = Aparece en lista.
- Editar medicación = Valores actualizados.
- Emergencia = pantalla de alerta visible.

9. Bibliografía

GitHub. (22 octubre 2025). *Repositorio* [Programa Web]. enlace: https://github.com/MaikGAMST/Proyecto-Intermodular---MediCheck

Trello. (22 octubre 2025). *Planificador de trabajo* [Programa Web]. enlace: https://trello.com/b/b3WqLkAH/pidam2a-medicheck-inc-medicheck

Figma. (22 octubre 2025). *Desarrollador de Interfaces* [Programa Web]. enlace: https://l1nq.com/FigmaMiguelGonzalezJimenez